
Байесовская модель точки разладки в динамике парадоксального сна крыс в окрестности сейсмических событий

С. А. Пономарёв

Институт математики, механики и компьютерных наук
Южный федеральный университет
ponomarev@sfsedu.ru

Abstract

Проверяется гипотеза о статистически различимом изменении динамики парадоксального сна (REM) у крыс в окрестности сейсмического события. По гипнограммам строятся суточные REM-профили ($N \in \{12, 24\}$); признаки — суточное/полусуточное среднее и размах с единым day-mask (артефакты $\cup$ missing, порог $K = 6$, $n = 34$). Байесовская модель одной точки разладки $\tau \in \{2, \dots, 8\}$ с маргинализацией оценивается NUTS; конфигурации сравниваются по нормированному PSIS-LOO elpd. Семейства размаха проходят скрининг по диагностике τ ; elpd не выделяет ИВБ как LOO-лидера (медианы близки, top-50 — преимущественно ZOIB/plain Beta). Основной анализ — interval-inflated Beta (ИВБ); plain Beta / constrained / ZOIB — контроль спецификации. На ИВБ $\mathbb{E}[\tau] \approx 5,5$ (медиана $\approx 5,6$); негативный контроль на трёх семенах не даёт резкого null-контраста. Результат — REM-ассоциированная смена режима при явной маске, а не измерение стресса и не прогноз землетрясений.

Ключевые слова: парадоксальный сон, точка разладки, байесовский вывод, PSIS-LOO, нейросейсмология.

1. Введение

Полной физической модели процессов подготовки землетрясения по-прежнему нет Родкин [2011]. При этом накоплен большой массив наблюдений о геофизических, геохимических и иных предвестниках Cicerone et al. [2009], Conti et al. [2021]. Такие наблюдения сами по себе не дают основания для оперативного прогноза толчков: критические обзоры подчёркивают неопределённость оценок и риск ложных обобщений Geller [1997], Conti et al. [2021]. Поэтому естественнонаучный вопрос целесообразно ставить узко: существует ли на инструментальных физиологических рядах статистически различимый отклик в окрестности сейсмического события.

Животные способны реагировать на изменения среды, сопровождающие подготовку толчка. Описаны аномалии поведения перед землетрясениями и эволюционные аргументы в пользу сохранения такой чувствительности Kirschvink [2000]; обсуждаются связи средовых сдвигов с поведением Grant et al. [2011]; в отдельных работах приведены инструментальные зоонаблюдения вблизи даты события Yokoï et al. [2003]. Эти сведения задают мотивацию исследования, но не заменяют

измерение конкретного физиологического индикатора на контролируемой площадке.

Стресс и тревога у грызунов изменяют цикл сон-бодрствование и структуру парадоксального сна (REM) Rampin et al. [1991], Meerlo et al. [1997], Palma et al. [2000], Sanford et al. [2003]. Разные стрессоры приводят к разным сдвигам фаз сна Rampin et al. [1991], Meerlo et al. [1997], Palma et al. [2000], поэтому доля REM служит лишь косвенным маркером состояния и не подменяет измерение кортикостерона или поведенческой тревоги. Интерпретацию следует держать консервативной: речь идёт о REM-ассоциированном изменении динамики, а не о доказанном «стрессе землетрясения».

Парадоксальный сон у крыс выделяется по спектральным признакам ЭЭГ/ЭКоГ и входит в выраженный суточный ритм Fang et al. [2010], Saevskiy et al. [2025]. На площадке исследования гипнограммы получают автоматическим стадированием непрерывной регистрации Saevskiy et al. [2025]. Классические нейросейсмологические отчёты по той же станции опирались на размах профиля парадоксального сна (часто по двенадцати неперекрывающимся двухчасовым бинам) и описывали выраженный эффект в окне примерно двух-четырёх

суток до и после сильных событий. В настоящей работе оценивается другой параметр — момент начала смены режима в байесовской модели одной точки разладки τ на восьмидневном окне относительно события. Этот параметр не совпадает с классическим окном максимального эффекта и требует отдельной интерпретации.

Особенности данных ограничивают выбор метода. События достаточной интенсивности редки, поэтому выборка пар «событие–крыса» сверхмала; суточные ряды автокоррелированы Hyndman and Athanasopoulos [2018]; животные, сезоны и параметры толчков неоднородны. В таких условиях модели с большим числом степеней свободы легко переобучаются, а случайное разбиение при проверке временных структур даёт завышенные оценки из-за утечки информации Bergmeir and Benítez [2012]. Байесовская постановка с явным параметром разладки и апостериорной неопределённостью лучше согласуется с дефицитом данных Sinkovets [2022], если конфигурации сравнивать по предсказательной плотности (PSIS-LOO) Vehtari et al. [2017].

Цель статьи — построить интерпретируемую байесовскую модель одной точки разладки для восьмидневных REM-рядов и выполнить полный перебор конфигураций предобработки и правдоподобий с ранжированием по LOO, оценив устойчивость положения τ . Работа не направлена на прогноз землетрясений Geller [1997] и не измеряет стресс независимыми биомаркерами. Заранее фиксированные confirmatory-конфигурации обсуждаются после результатов перебора. Далее приведены данные, модель, дизайн полного перебора, результаты и ограничения интерпретации.

2. Данные

2.1. Площадка и животные

Непрерывная регистрация биоэлектрической активности велась на станции «Институт» Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (Петропавловск-Камчатский). Объектом исследования служили взрослые самцы крыс линии пасюк массой 200–250 г. Животных содержали индивидуально при температуре $23 \pm 1^\circ\text{C}$ и фиксированном цикле освещения 12 ч свет / 12 ч темнота; доступ к корму и воде был свободным. Все процедуры одобрены комиссией по биоэтике Южного федерального университета.

2.2. Регистрация и гипнограмма

Для оценки состояний сна и бодрствования регистрировали электрическую активность сенсомоторной коры (ЭКоГ) и поля СА1 гиппокампа. Электроды имплантировали под наркозом; запись начинали не ранее чем через неделю после операции. Сигналы оцифровывали с частотой 1 кГц (усилитель RBX2/32sp-r/32fp300, ПАЦ L-ACRD E 14-440) и ежесуточно выгружали в объектное хранилище.

Гипнограммы строили автоматическим алгоритмом стадирования НИТЦ нейротехнологий ЮФУ — упрощённой версией метода Saevskiy et al. [2025]. Суточную запись делили на неперекрывающиеся эпохи длительностью 5 с; эпохи с высокоамплитудными артефактами исключали. По спектрам мощности ЭКоГ выделяли медленный сон (дельта-диапазон 2,5–5,5 Гц) Fang et al. [2010]; парадоксальный сон маркировали по высокому отношению тета/дельта в гиппокампе (тета 5,5–8 Гц) Fang et al. [2010], Saevskiy et al. [2025]. Остальные эпохи относили к бодрствованию. Результат — последовательность меток бодрствование / медленный сон / парадоксальный сон, из которой далее строят суточные REM-профили (параметры профиля — в разделе методов).

2.3. Сейсмические события и окна анализа

В базовую выборку вошли 14 дат сейсмических событий 2022–2025 гг. Критерии отбора: инструментальная интенсивность на станции более 2 баллов (оценка по пиковым ускорениям акселерометров после фильтрации в полосе 0,1–10 Гц по ГОСТ ГОСТ Р 57546–2017 [2017]) и наличие непрерывной гипнограммы за восемь суток до и восемь суток после толчка. Координаты станции: $53,06^\circ\text{N}$, $158,61^\circ\text{E}$. Для дат 02.07.2025 и 20.07.2025 на площадке одновременно регистрировали четырёх животных (R1–R4), что даёт несколько пар «событие–крыса» на одну дату.

В анализе используют восьмидневные окна относительно даты события. Окно до события образует основной пресобытийный ряд. Окно после события при необходимости разворачивают во времени (after_reversed), чтобы подать в тот же конвейер признаков; биологически такой ряд ближе к периоду восстановления и может отличаться по качеству от пресобытийного.

Неполные сутки (нет гипнограммы) и заранее зафиксированные артефактные сутки маскируют как NaN и пропускают в правдоподобии; окно оставляют в выборке, если валидных суток ≥ 6 . Так в когорту входит R3 2025-01-23 after_reversed, а окна с почти полностью отсутствующими сутками исключаются порогом K . После маскирования primary-когорта составляет 34 окна из 36 запрошенных. Построение признаков и дизайн сетки — в следующих разделах.

3. Методы

3.1. Суточные REM-профили

По гипнограмме строят суточный профиль парадоксального сна: доли времени в ПС в последовательных временных бинах. Профиль задают числом точек на сутки N и долей перекрытия соседних окон ov . Классическая схема из двенадцати неперекрывающихся двухчасовых бинов соответствует $(N, ov) = (12, 0)$. В publishable-прогоне используют сетку

$N \in \{12, 24\}$ (без $N = 48$), $ov \in \{0, 0,25, 0,5\}$; стадия ПС — `rem_stage=2`.

3.2. Признаки и маскирование суток

По профилю суток $P = (p_1, \dots, p_N)$ вычисляют среднее и размах. В основном переборе используют суточные и полусуточные значения на восьмидневном окне (не более трёх блоков признаков). Ряд масштабируют в $[-1, 1]$ только по валидным суткам. Артефактные и missing сутки ставят в NaN и пропускают в likelihood; окно eligible при $\geq K = 6$ валидных суток. Для Beta-семейства размах сжимают с носителя $[0, 2]$ на $(0, 1)$ (`support_upper=2`).

3.3. Модель одной точки разладки

Для вектора признаков $\mathbf{x}_t$ на сутках $t = 1, \dots, 8$ принимают модель с одним переключением режима τ . Априори τ равномерен на $\mathcal{T} = \{2, \dots, 8\}$. Дискретное τ маргинализуют для NUTS Hoffman and Gelman [2014]; общий τ разделяют между активными признаками конфигурации (рис. 1).

3.4. Семейства правдоподобия и критерии отбора

Mean: Student- t и skew-normal. Range (exploratory): plain Beta, beta_constrained, ZOIB и ИВ@0.9. Содержательные утверждения о τ — только по семействам без концентрации $\mathbb{E}[\tau]$ на нижней границе prior $\tau = 2$. По скринингу основной анализ размаха ведут на ИВ; остальные — контроль спецификации (не «неверные модели»).

3.5. Сравнение моделей и вывод

Качество оценивают PSIS-LOO Vehtari et al. [2017] с нормировкой $\text{elpd}/(F \cdot E')$ внутри одного day-mask builder. Влиятельные окна по Парето- $\hat{k}$ не удаляют; отчитывают ID. Сэмплирование — NUTS (в т.ч. BlackJAX).

4. Эксперимент

Сетка: $N \in \{12, 24\}$, $ov \in \{0, 0,25, 0,5\}$; `daily/day/night`; `mean` $\in \{\text{student_t, skew_normal}\}$; `range` $\in \{\text{beta, beta_constrained, ИВ, ZOIB}\}$; $\tau \in \{2, \dots, 8\}$; `mask ON`, $K = 6$; 1548 конфигураций (`run_output_8day_density_safe/`). Основной набор после скрининга: $n = 366$ с ИВ. Чувствительность маски: Primary A (st+BC) `mask ON/OFF` и `before_only`; Primary B: `daily:range` ИВ на $N = 24$. Негативный контроль: семена 0, 1, 2.

5. Результаты

Primary-когорта: $n = 34$. Ниже — exploratory-сетка `mask ON` (1548 конфигураций) и confirmatory-чувствительность.

5.1. Скрининг семейств размаха

Критерий: отсутствие концентрации $\mathbb{E}[\tau]$ на нижней границе prior ($\tau = 2$). По конфигурациям с активным range ($n = 366$ на семью): доля $\mathbb{E}[\tau] \leq 2,05$ равна 0% у ИВ, 9,3% у BC, 7,1% у plain Beta, 13,7% у ZOIB (рис. 2, приложение A). Выбор ИВ опирают на диагностику τ (раздел 5.2).

5.2. PSIS-LOO (elpd) и разведение с τ

Нормированный $\text{elpd}/F E'$ сравнивает конфигурации внутри одного day-mask builder, но не служит единственным критерием выводов о τ : LOO — предсказательная плотность, а не интерпретируемость разладки.

Медианы $\text{elpd}/F E'$ по range-семьям ($n = 366$): BC 1,18, plain Beta 1,25, ИВ 1,27, ZOIB 1,28 — различия малы. Среди top-50 по elpd: ZOIB 26, plain Beta 11, ИВ 6, BC 5; у 26% $\mathbb{E}[\tau] \leq 2,05$. Лидер сетки — ZOIB, `daily:range`, $N = 24$, $ov 0$: $\text{elpd} \approx 7,79$, $\mathbb{E}[\tau] \approx 2,00$. На ИВ-подвыборке $\text{corr}(\text{elpd}, \mathbb{E}[\tau]) \approx 0,13$.

Confirmatory ($n = 34$): В ZOIB $ov 0$ — $\text{elpd} \approx 7,79$, $\mathbb{E}[\tau] \approx 2,00$; DIAG plain Beta — $\text{elpd} \approx 4,55 >$ Primary A BC ($\approx 3,21$, $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,25$); A-twin st+ИВ — $\text{elpd} \approx 3,17$, $\mathbb{E}[\tau] \approx 5,90$. Высокий elpd у ZOIB/plain Beta не переводится в рекомендацию модели для утверждений о τ .

5.3. Контраст mean-only

Конфигурации только mean ($n = 84$): $\mathbb{E}[\tau] \approx 5,78$ (медиана 5,80), доля у края 0% у обоих семейств (рис. 3). skew-normal сдвигает $\mathbb{E}[\tau]$ выше, чем Student- t (медианы 6,25 vs 5,64). Пик у $\tau = 2$ появляется у «все с mean» ($n = 1380$) и у mean+range с BC/ZOIB/plain Beta, но не у mean-only и не у mean+range с ИВ (рис. 4).

5.4. Основной анализ: ИВ

На ИВ ($n = 366$): $\mathbb{E}[\tau] \approx 5,48$ (медиана 5,60); mean+range медиана 5,69; range-only 4,84; top-50 по elpd медиана 6,11 (рис. 5). При ИВ выбор mean-правдоподобия сдвигает $\mathbb{E}[\tau]$ на $\approx 0,6$ суток (skew-normal выше). Средняя $P(\tau > 6) \approx 0,50$.

5.5. Чувствительность маски и негативный контроль

Primary A `mask ON` $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,25$; `mask OFF` 3,16; `before_only` 2,11. В ИВ $N = 24$: $\mathbb{E}[\tau] \approx 4,82/5,70/7,00$ при $ov 0/0,25/0,5$. Proxy-shuffle (семена 0–2) без резкого null-контраста.

6. Обсуждение

PSIS-LOO и ИВ. $\text{Elpd}/F E'$ ранжирует предсказательную плотность; скрининг по $\mathbb{E}[\tau]$ — пригодность семейства

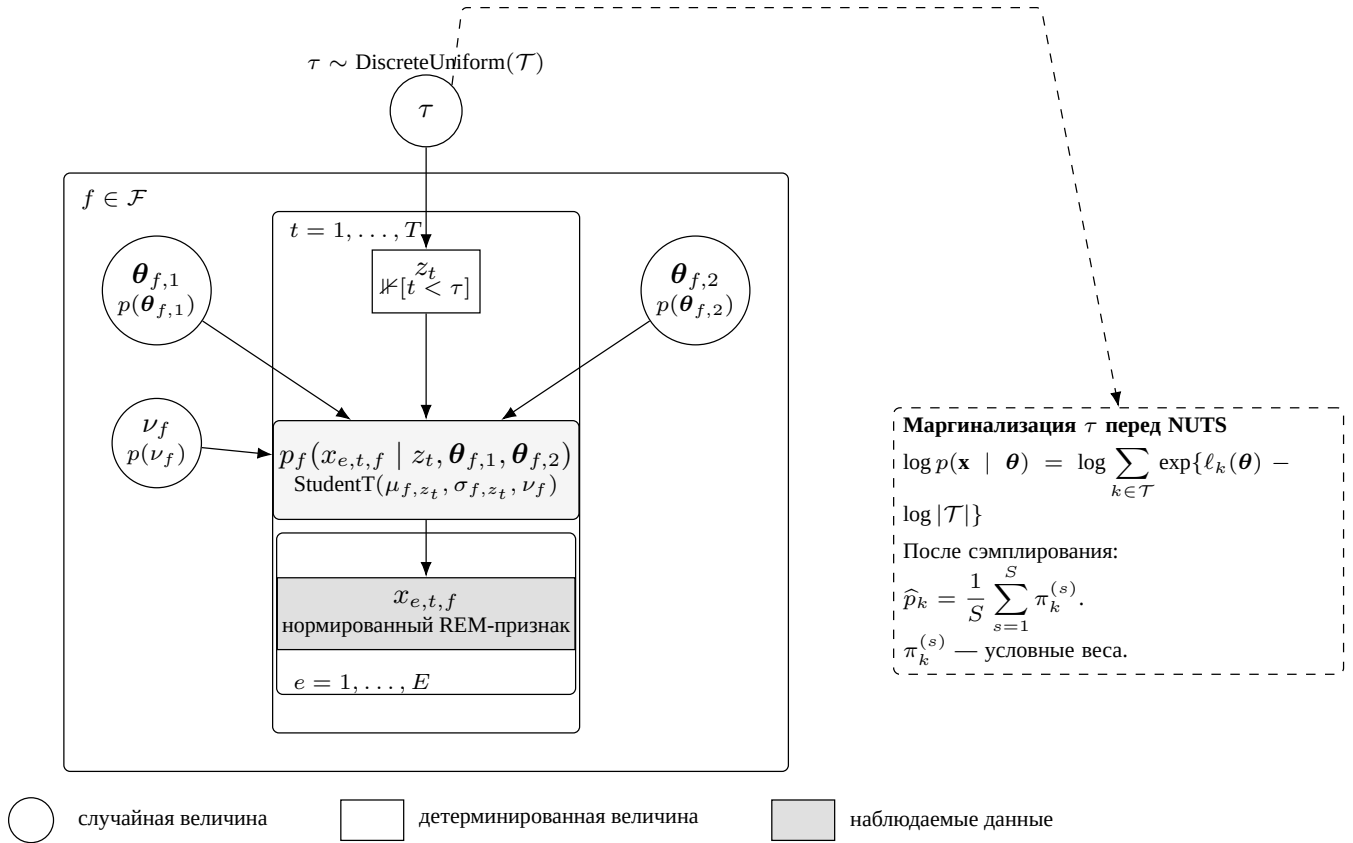


Рис. 1: Вероятностная plate-схема байесовской модели одной точки разладки. Круги обозначают случайные величины, прямоугольник z_t — детерминированный индикатор режима, затенённый прямоугольник — наблюдаемые данные. Пунктиром показана аналитическая маргинализация дискретной τ перед NUTS.

для интерпретации разладки (раздел 5.2). Медианы elpd у range-семейств близки; LOO-лидеры (ZOIB, plain Beta) часто дают $\mathbb{E}[\tau]$ у prior — поэтому нет формулировки «лучшая модель по LOO», только ПИБ после τ -диагностики. Confirmatory: ZOIB ov 0 elpd $\approx 7,8$ при $\mathbb{E}[\tau] \approx 2$; DIAG plain Beta обгоняет BC по elpd на той же ячейке.

ПИБ принят как основной класс для τ . Часть ПИБ-лидеров тянет MAP к верхней границе prior — читать отдельно. τ и классическое окно эффекта размаха (2–4 сут) — разные estimand’ы. Mask OFF / before_only и отсутствие pull-контраста ограничивают causal claim. Ограничения: $n = 34$, одна разладка, нет биомаркеров стресса, нет EQ-прогноза.

7. Выводы

1. Байесовская модель одной точки разладки с $\tau \in \{2, \dots, 8\}$, day-mask $K = 6$ ($n = 34$) и PSIS-LOO elpd внутри builder.
2. Разведены роли elpd и τ : LOO-лидеры — ZOIB/plain Beta с $\mathbb{E}[\tau]$ у prior; содержательные выводы — ПИБ + диагностика τ .

3. ПИБ@0.9 — единственное range-семейство без массы $\mathbb{E}[\tau]$ у $\tau = 2$ (0%, $n = 366$).
4. На ПИБ $\mathbb{E}[\tau] \approx 5,5$ (медиана $\approx 5,6$); mean-only $\approx 5,8$ без граничного пика.
5. REM-ассоциированная смена режима при явной маске, без EQ-прогноза и без «стресс доказан».

Acknowledgments and Disclosure of Funding

Данные — станция «Институт» КФ ЕГС РАН; конвейер seismic-pipeline. Числа — run_output_8day_density_safe/ (скрининг + ПИБ) и density-safe confirmatory / neg-control.

Список литературы

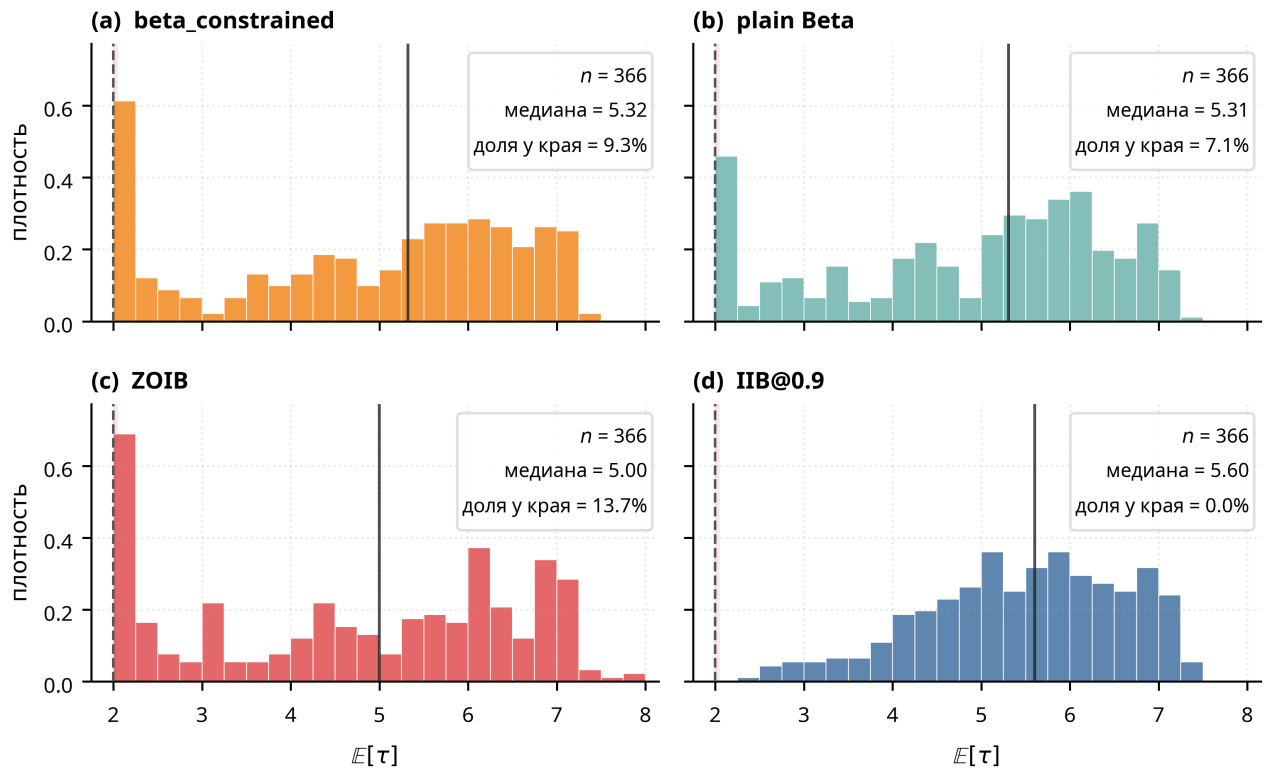
- Christoph Bergmeir and José M. Benítez. On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. *Information Sciences*, 191:192–213, 2012. doi: 10.1016/j.ins.2011.12.028.
- R. D. Cicerone, J. E. Ebel, and J. Britton. A systematic compilation of earthquake precursors. *Tectonophysics*, 476(3–4):371–396, 2009. doi: 10.1016/j.tecto.2009.06.008.

- Livio Conti, Piergiorgio Picozza, and Alessandro Sotgiu. A critical review of ground based observations of earthquake precursors. *Frontiers in Earth Science*, 9:676766, 2021. doi: 10.3389/feart.2021.676766.
- Guangzhan Fang, Yang Xia, Chunpeng Zhang, Tiejun Liu, and Dezhong Yao. Optimized single electroencephalogram channel sleep staging in rats. *Laboratory Animals*, 44:312–322, 2010. doi: 10.1258/la.2010.009081.
- Robert J. Geller. Earthquake prediction: a critical review. *Geophysical Journal International*, 131(3):425–450, 1997. doi: 10.1111/j.1365-246X.1997.tb06588.x.
- Rachel A. Grant, Tim Halliday, Werner P. Balderer, Fanny Leuenberger, Michelle Newcomer, Gary Cyr, and Friedemann T. Freund. Ground water chemistry changes before major earthquakes and possible effects on animals. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(6): 1936–1956, 2011. doi: 10.3390/ijerph8061936.
- Matthew D. Hoffman and Andrew Gelman. The no-U-turn sampler: Adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15(47):1593–1623, 2014. URL <https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html>.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: principles and practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 2 edition, 2018. URL <https://otexts.com/fpp2/>.
- Joseph L. Kirschvink. Earthquake prediction by animals: Evolution and sensory perception. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 90(2):312–323, 2000. doi: 10.1785/0119980114.
- Peter Meerlo, Bertrand J. Pragt, and Serge Daan. Social stress induces high intensity sleep in rats. *Neuroscience Letters*, 225(1):41–44, 1997. doi: 10.1016/S0304-3940(97)00180-8.
- Beatriz Duarte Palma, Deborah Suchecki, and Sergio Tufik. Differential effects of acute cold and footshock on the sleep of rats. *Brain Research*, 861(1):97–104, 2000. doi: 10.1016/S0006-8993(00)02024-2.
- C. Rampin, R. Cespuglio, N. Chastrette, and M. Jouvet. Immobilisation stress induces a paradoxical sleep rebound in rat. *Neuroscience Letters*, 126:113–118, 1991. doi: 10.1016/0304-3940(91)90532-X.
- Anton Saevskiy, Natalia Suntsova, Peter Kosenko, Md Noor Alam, and Andrey Kostin. Open-source algorithm for automated vigilance state classification using single-channel electroencephalogram in rodents. *Sensors*, 25(3):921, 2025. doi: 10.3390/s25030921.
- Larry D. Sanford, Xiangdong Tang, Richard J. Ross, and Adrian R. Morrison. Influence of shock training and explicit fear-conditioned cues on sleep architecture in mice: Strain comparison. *Behavior Genetics*, 33(1):43–58, 2003. doi: 10.1023/A:1021051516829.
- Aki Vehtari, Andrew Gelman, and Jonah Gabry. Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5):1413–1432, 2017. doi: 10.1007/s11222-016-9696-4.
- Sayoko Yokoi, Motoji Ikeya, Takeshi Yagi, and Katsuya Nagai. Mouse circadian rhythm before the Kobe earthquake in 1995. *Bioelectromagnetics*, 24(4):289–291, 2003. doi: 10.1002/bem.10108.
- H. Šinkovec. *Predicting rare events more accurately*. PhD thesis, Medical University of Vienna, 2022.
- ГОСТ Р 57546–2017. Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности. Technical report, Стандартинформ, М., 2017. Инструментальная интенсивность по пиковым значениям акселерометров.
- М. В. Родкин. Модель сейсмического режима как совокупности эпизодов лавинообразной релаксации, возникающих на множестве метастабильных состояний. *Физика Земли*, (10): 18–26, 2011. doi: 10.1134/S1069351311100107. Русский оригинал; DOI относится к англ. переводу в *Izvestiya, Physics of the Solid Earth*, 47(11), 966–973.

А. Дополнительные рисунки

Диагностические гистограммы распределения $\mathbb{E}[\tau]$ по exploratory-сетке (day-mask ON, $K = 6$). Заливка — зона $\mathbb{E}[\tau] \leq 2.05$; пунктир — нижняя граница prior $\tau = 2$; сплошная линия — медиана по конфигурациям.

Скрининг семейств размаха: распределение $\mathbb{E}[\tau]$
(конфигурации с активным range, day-mask ON)



заливка — зона $\mathbb{E}[\tau] \leq 2.05$; пунктир — $\tau = 2$; сплошная — медиана

Рис. 2: Скрининг семейств размаха ($n = 366$ на панель). Только IIB не даёт массы у нижней границы prior.

Средний признак без range: $E[\tau]$ не упирается в prior

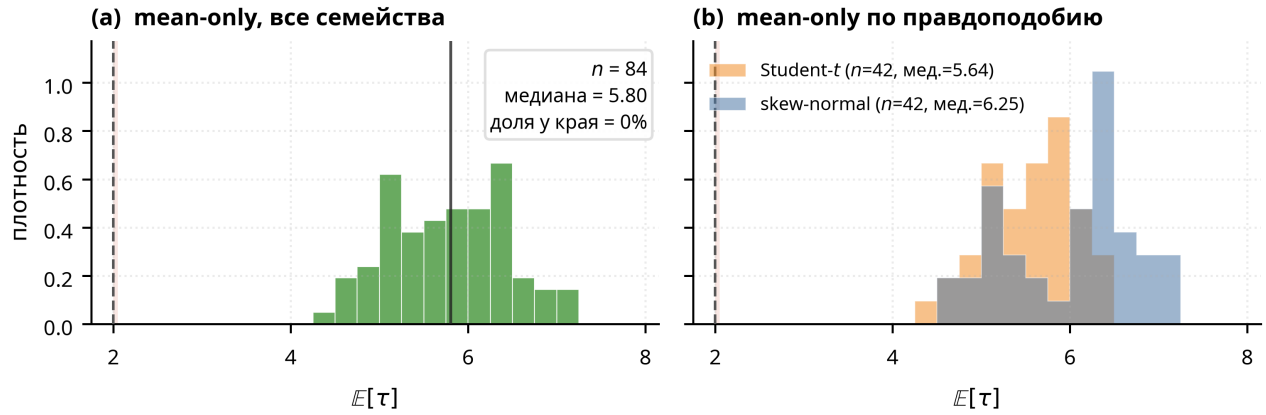
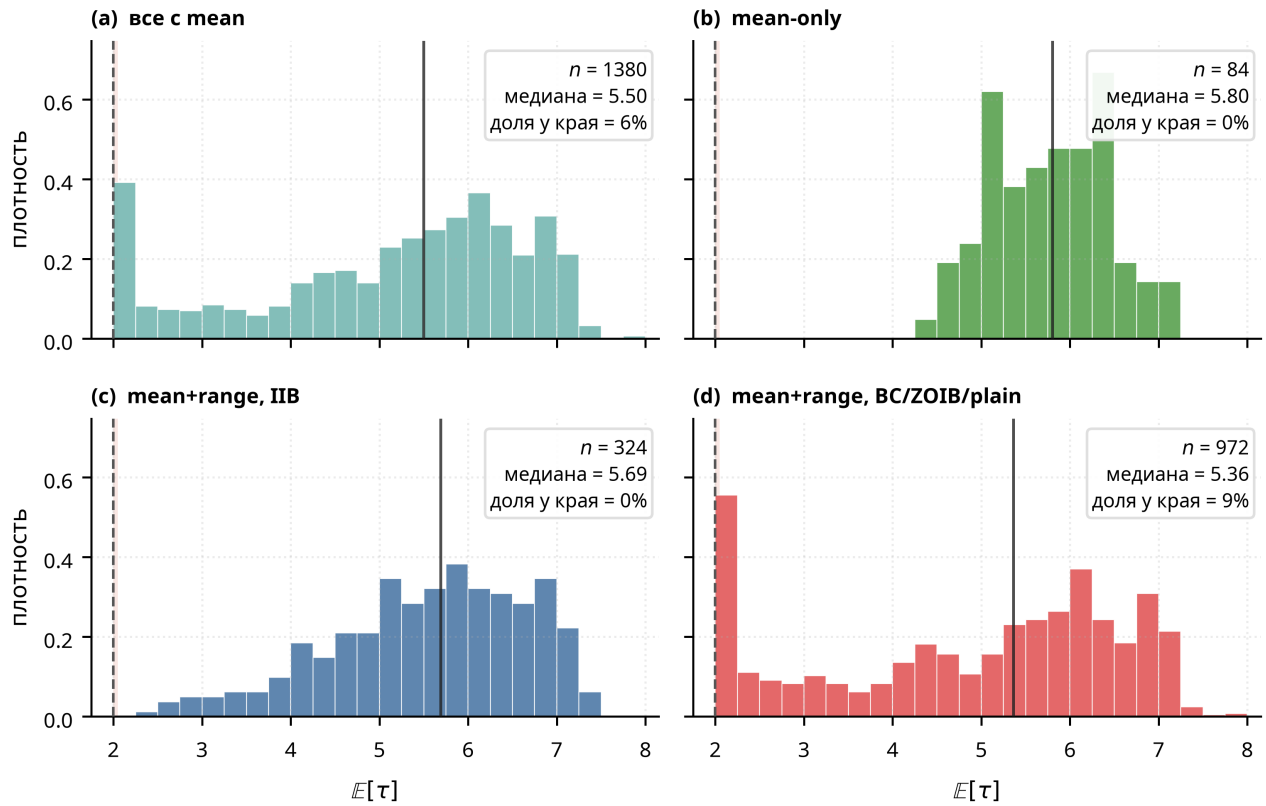


Рис. 3: Mean-only ($n = 84$): без граничного артефакта. (a) все семейства; (b) Student- t vs skew-normal.

Контраст: граничный артефакт $E[\tau]$ появляется при «плохом» range



заливка — $E[\tau] \leq 2.05$; пунктир — $\tau = 2$; сплошная — медиана

Рис. 4: Контраст: артефакт у края локализован в mean+range с BC/ZOIB/plain Beta.

Основной анализ: ИВ и контраст mean-only

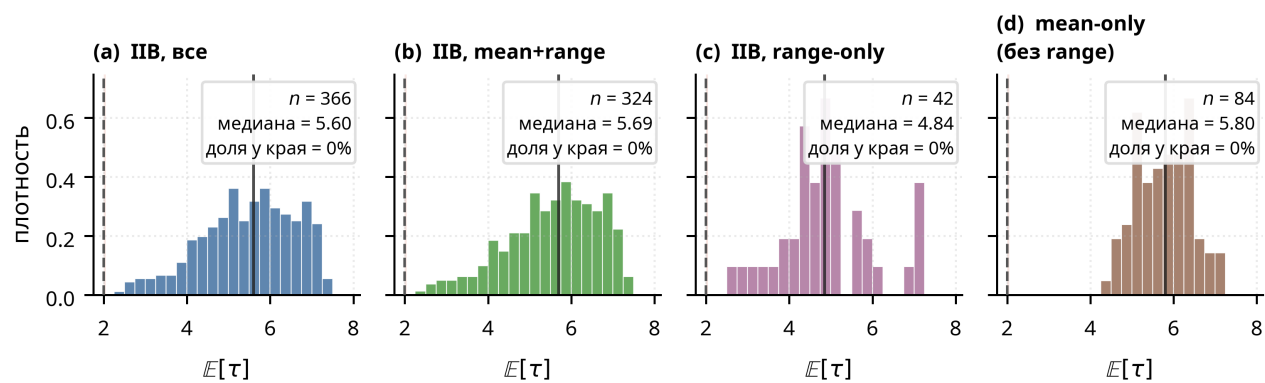


Рис. 5: Основной анализ ИВ: срезы $\mathbb{E}[\tau]$ и контраст mean-only.